

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LETIVO 2025/2026

MATEMÁTICA I  
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ficha de exercícios propostos nº 11

SÉRIES NUMÉRICAS

1. Obtenha os cinco primeiros termos da sucessão:

a)  $a_n = 1 - (0,2)^n$

b)  $a_n = \frac{n+1}{3n-1}$

c)  $a_n = \frac{3(-1)^n}{n!}$

d)  $\{\sin \frac{n\pi}{2}\}$

2. Encontre uma fórmula para o termo geral  $a_n$  da sucessão:

a)  $\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots\}$

b)  $\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \dots\}$

c)  $\{2, 7, 12, 17, \dots\}$

d)  $\{0, 1, 0, 1, 0 \dots\}$

3. Determine se a sucessão converge ou diverge. Se convergir, encontre o limite.

a)  $a_n = n(n - 1)$

b)  $a_n = \frac{n + 1}{3n - 1}$

c)  $a_n = \frac{3+5n^2}{n+n^2}$

$$d) a_n = \frac{\sqrt{n}}{1+\sqrt{n}}$$

4. Determine se a série é convergente ou divergente. Se for convergente, calcule a sua soma:

$$a) 4 + \frac{8}{5} + \frac{16}{25} + \frac{32}{125} + \dots$$

$$b) 1 - \frac{3}{2} + \frac{9}{4} - \frac{27}{8} + \dots$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} 5\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-6)^{n-1}}{5^{n-1}}$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n-1}}{4^n}$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^{2n}}$$

5. Use o critério do integral para determinar se a série é convergente ou divergente.

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n+1}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n}$$

$$d) \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \frac{1}{15} + \dots$$

6. Determine se a série converge ou diverge.

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+n+1}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^3+4}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2}$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n2^n}$$

7. Teste a série para convergência ou divergência.

$$a) -\frac{1}{3} + \frac{2}{4} - \frac{3}{5} + \frac{4}{6} - \frac{5}{7} + \dots$$

$$b) \frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln 3} + \frac{1}{\ln 4} - \frac{1}{\ln 5} + \frac{1}{\ln 6} + \dots$$

c)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$

d)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{3n-1}$

e)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}n}{2^n}$